

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Установка HTTP-сервера
4. Базовая настройка HTTP-сервера
5. Анализ работы HTTP-сервера
6. Настройка DNS для виртуального хостинга
7. Конфигурация виртуальных хостов
8. Тестирование виртуального хостинга
9. Автоматизация развертывания
10. Результаты
11. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Веб-сервер Apache — один из самых популярных HTTP-серверов в мире

2.1 Актуальность

- Веб-сервер Apache — один из самых популярных HTTP-серверов в мире
- Критически важный компонент современной веб-инфраструктуры

2.1 Актуальность

- Веб-сервер Apache — один из самых популярных HTTP-серверов в мире
- Критически важный компонент современной веб-инфраструктуры
- Поддерживает более 30% всех веб-сайтов

2.1 Актуальность

- Веб-сервер Apache — один из самых популярных HTTP-серверов в мире
- Критически важный компонент современной веб-инфраструктуры
- Поддерживает более 30% всех веб-сайтов
- Необходимый навык для веб-разработчиков и системных администраторов

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** HTTP-сервер Apache и его конфигурация

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** HTTP-сервер Apache и его конфигурация
- **Предмет:** Процесс установки, базовой настройки и конфигурирования виртуального хостинга

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задачи:

- 1 Установить и настроить HTTP-сервер Apache

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задачи:

- 1 Установить и настроить HTTP-сервер Apache
- 2 Настроить виртуальный хостинг для нескольких доменов

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задачи:

- 1 Установить и настроить HTTP-сервер Apache
- 2 Настроить виртуальный хостинг для нескольких доменов
- 3 Протестировать доступность веб-сервера в сети

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задачи:

- 1 Установить и настроить HTTP-сервер Apache
- 2 Настроить виртуальный хостинг для нескольких доменов
- 3 Протестировать доступность веб-сервера в сети
- 4 Автоматизировать процесс развертывания через Vagrant

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Apache HTTP Server (httpd), BIND9 DNS Server

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Apache HTTP Server (httpd), BIND9 DNS Server
- ОС: Rocky Linux (дистрибутив на основе RHEL)

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Apache HTTP Server (httpd), BIND9 DNS Server
- ОС: Rocky Linux (дистрибутив на основе RHEL)
- Инструменты: Vagrant, systemd, firewalld, утилиты сетевой диагностики

Раздел 3

3. Установка HTTP-сервера

3.1 Подготовка среды

- Запуск виртуальной машины server: `vagrant up server`

3.1 Подготовка среды

- Запуск виртуальной машины `server: vagrant up server`
- Переход в режим суперпользователя

3.1 Подготовка среды

- Запуск виртуальной машины server: `vagrant up server`
- Переход в режим суперпользователя
- Анализ доступных пакетных групп

3.2 Установка веб-сервера

```
system root
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:59 ago on Wed 19 Nov 2025 10:15:17 PM UTC.
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                                Architecture      Version
=====
```

Package	Architecture	Version
Installing group/module packages:		
httpd	x86_64	2.4.63-1.el10_0.2
httpd-manual	noarch	2.4.63-1.el10_0.2

- Команда: `dnf groupinstall -y "Basic Web Server"`

3.2 Установка веб-сервера

```
system root
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:59 ago on Wed 19 Nov 2025 10:15:17 PM UTC.
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                                Architecture      Version
=====
```

Package	Architecture	Version
Installing group/module packages:		
httpd	x86_64	2.4.63-1.el10_0.2
httpd-manual	noarch	2.4.63-1.el10_0.2

- Команда: `dnf groupinstall -y "Basic Web Server"`
- Установка Apache версии 2.4.63 и сопутствующих компонентов

3.2 Установка веб-сервера

```
system root
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:59 ago on Wed 19 Nov 2025 10:15:17 PM UTC.
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                                Architecture      Version
=====
Installing group/module packages:
httpd                                  x86_64            2.4.63-1.el10_0.2
httpd-manual                          noarch            2.4.63-1.el10_0.2
```

- Команда: `dnf groupinstall -y "Basic Web Server"`
- Установка Apache версии 2.4.63 и сопутствующих компонентов
- Автоматическое разрешение зависимостей

Раздел 4

4. Базовая настройка HTTP-сервера

4.1 Конфигурация firewall

Просмотр текущих правил

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --get-services
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

- Проверка текущей конфигурации: `firewall-cmd --list-all`

Добавление HTTP-сервиса

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

4.1 Конфигурация firewall

Просмотр текущих правил

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --get-services
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

- Проверка текущей конфигурации: `firewall-cmd --list-all`
- Добавление службы HTTP: `firewall-cmd --add-service=http --permanent`

Добавление HTTP-сервиса

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

4.1 Конфигурация firewall

Просмотр текущих правил

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --get-services
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http
[root@server.aazhukova.net ~]# # firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

- Проверка текущей конфигурации: `firewall-cmd --list-all`
- Добавление службы HTTP: `firewall-cmd --add-service=http --permanent`
- Применение изменений: `firewall-cmd --reload`

Добавление HTTP-сервиса

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

4.2 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Включение в автозагрузку: `systemctl enable httpd`

4.2 Запуск и активация службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

- Включение в автозагрузку: `systemctl enable httpd`
- Запуск службы: `systemctl start httpd`

4.2 Запуск и активация службы

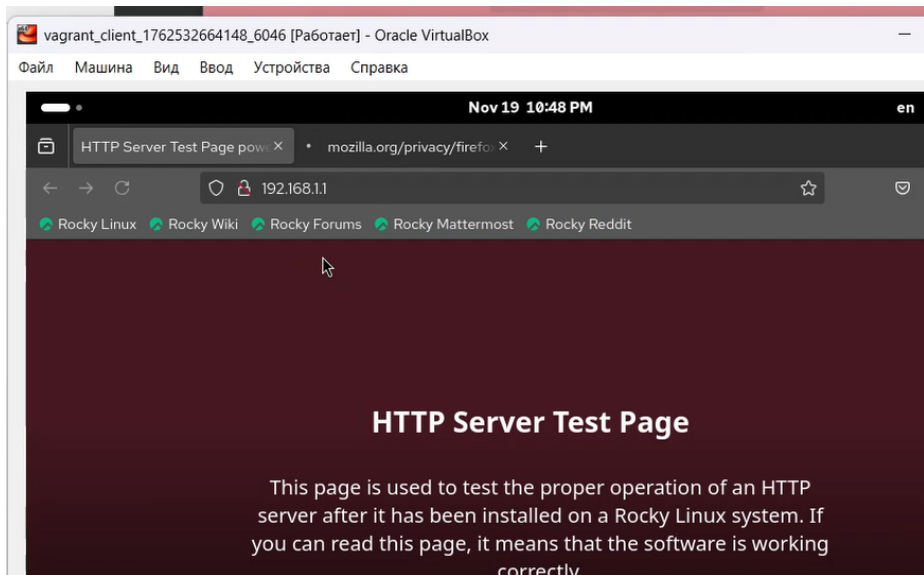
```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Включение в автозагрузку: `systemctl enable httpd`
- Запуск службы: `systemctl start httpd`
- Проверка статуса: `systemctl status httpd`

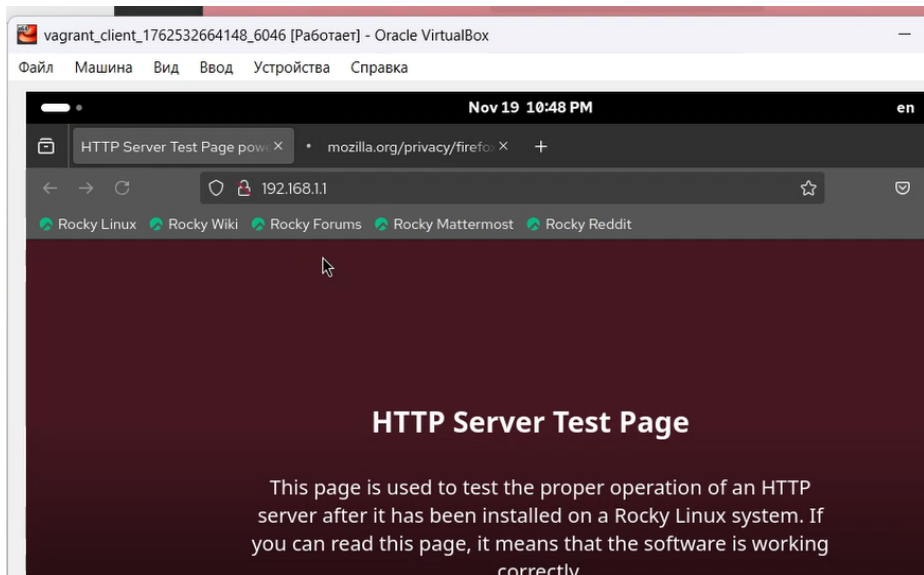
Раздел 5

5. Анализ работы HTTP-сервера

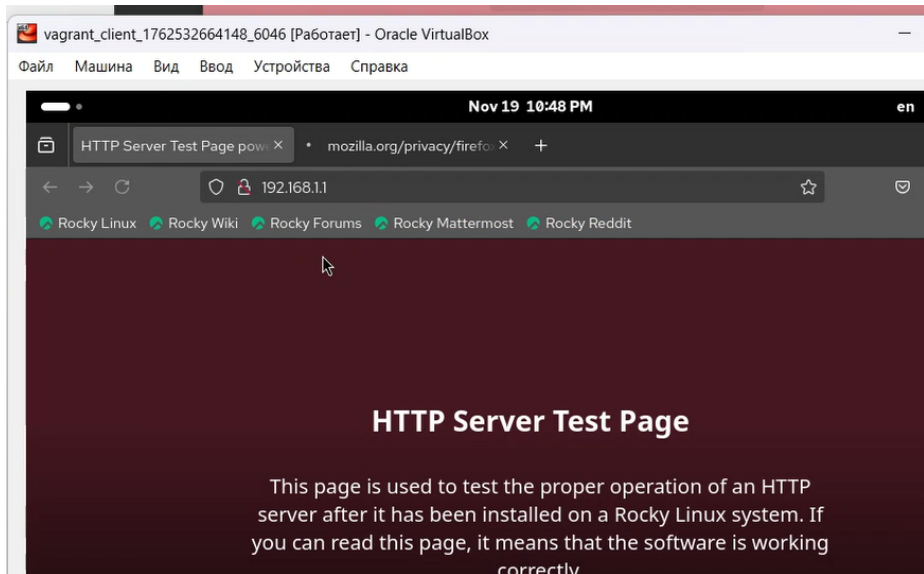
5.1 Тестирование доступности



5.1 Тестирование доступности



5.1 Тестирование доступности



5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
`/var/log/httpd/error_log`

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
/var/log/httpd/error_log
- Содержит информацию о запуске и ошибках

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
/var/log/httpd/error_log
- Содержит информацию о запуске и ошибках
- Успешный запуск Apache/2.4.63

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
/var/log/httpd/error_log
- Содержит информацию о запуске и ошибках
- Успешный запуск Apache/2.4.63

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

- Файл:
/var/log/httpd/access_log

5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
/var/log/httpd/error_log
- Содержит информацию о запуске и ошибках
- Успешный запуск Apache/2.4.63

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

- Файл:
/var/log/httpd/access_log
- Записи о запросах от клиентов

5.2 Мониторинг логов

Лог ошибок

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Nov 19 22:40:14.413264 2025] [suexec:notice] [pid 12993:tid 12993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Nov 19 22:40:14.461207 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12993:tid 12993] AH02282: No slotmen from mod_heartbeat
[Wed Nov 19 22:40:14.467188 2025] [systemd:notice] [pid 12993:tid 12993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 19 22:40:14.473828 2025] [mpm_event:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Wed Nov 19 22:40:14.477377 2025] [core:notice] [pid 12993:tid 12993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

- Файл:
/var/log/httpd/error_log
- Содержит информацию о запуске и ошибках
- Успешный запуск Apache/2.4.63

Лог доступа

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [19/Nov/2025:22:48:24 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

- Файл:
/var/log/httpd/access_log
- Записи о запросах от клиентов
- Формат: IP-адрес, дата, запрос, код ответа

Раздел 6

6. Настройка DNS для виртуального хостинга

6.1 Подготовка DNS-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Остановка DNS-сервера для внесения изменений

6.1 Подготовка DNS-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Остановка DNS-сервера для внесения изменений
- Модификация файлов зон для добавления новых записей

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



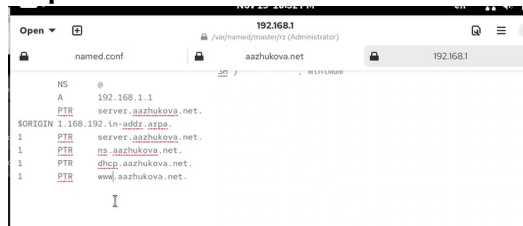
```
Open ▾ + aazhukova.net
/var/named/master/tz (Administrator)
named.conf aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www

Обратная зона



```
Open ▾ + 192.168.1
/var/named/master/tz (Administrator)
named.conf aazhukova.net 192.168.1

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



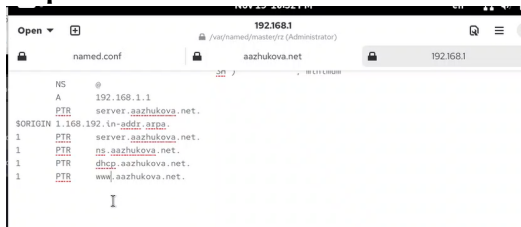
```
Nov 19 10:52 PM
Open ▾ +
/var/named/master/rz (Administrator)
named.conf • aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www
- Доменное имя: `www.aazhukova.net`

Обратная зона



```
Nov 19 10:52 PM
Open ▾ +
/var/named/master/rz (Administrator)
named.conf aazhukova.net 192.168.1

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



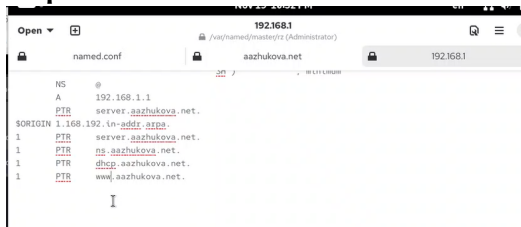
```
Nov 19 10:52 PM
Open ▾ +
/var/named/master/rz (Administrator)
named.conf • aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www
- Доменное имя: `www.aazhukova.net`
- IP-адрес: `192.168.1.1`

Обратная зона



```
Nov 19 10:52 PM
Open ▾ +
/var/named/master/rz (Administrator)
named.conf aazhukova.net 192.168.1

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



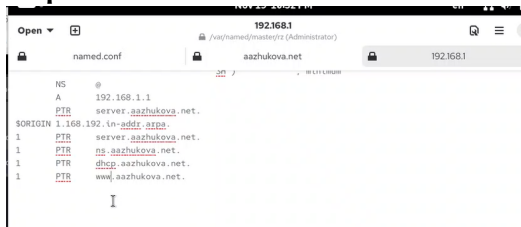
```
named.conf
aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www
- Доменное имя: `www.aazhukova.net`
- IP-адрес: `192.168.1.1`

Обратная зона



```
named.conf
192.168.1
aazhukova.net

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

- Добавление PTR-записи

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



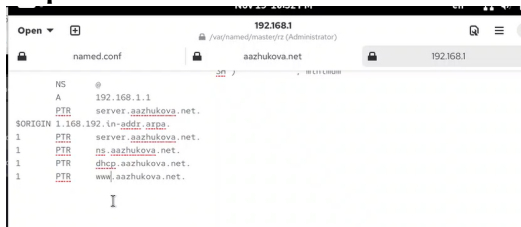
```
named.conf
/var/named/master/rz (Administrator)
aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www
- Доменное имя: `www.aazhukova.net`
- IP-адрес: `192.168.1.1`

Обратная зона



```
192.168.1
/var/named/master/rz (Administrator)
aazhukova.net
192.168.1

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

- Добавление PTR-записи
- IP-адрес: `192.168.1.1`

6.2 Добавление DNS-записей

Прямая зона



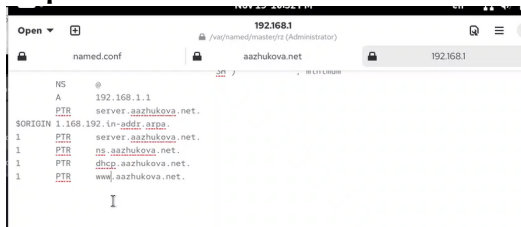
```
named.conf
aazhukova.net

$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025111900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

- Добавление A-записи для www
- Доменное имя: `www.aazhukova.net`
- IP-адрес: `192.168.1.1`

Обратная зона



```
named.conf
192.168.1
aazhukova.net
192.168.1

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
1 PTR www.aazhukova.net.
```

- Добавление PTR-записи
- IP-адрес: `192.168.1.1`
- Имя хоста: `www.aazhukova.net`

6.3 Перезапуск DNS-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named  
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start named  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Перезагрузка конфигурации: `systemctl restart named`

6.3 Перезапуск DNS-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named  
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start named  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Перезагрузка конфигурации: `systemctl restart named`
- Проверка статуса: `systemctl status named`

6.3 Перезапуск DNS-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl stop named  
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start named  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

- Перезагрузка конфигурации: `systemctl restart named`
- Проверка статуса: `systemctl status named`
- Тестирование разрешения имен с клиентской машины

Раздел 7

7. Конфигурация виртуальных хостов

7.1 Создание конфигурационных файлов

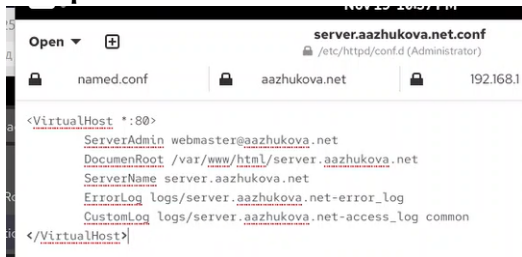
Конфиг server.aazhukova.net

- Директива <VirtualHost>

Конфиг www.aazhukova.net

7.1 Создание конфигурационных файлов

Конфиг server.aazhukova.net

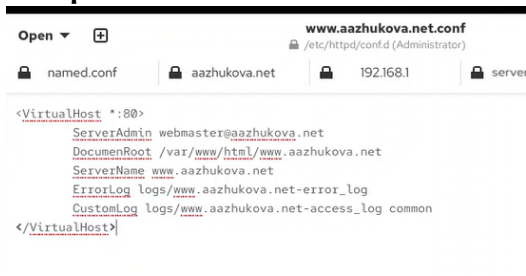


The screenshot shows a configuration editor window titled "server.aazhukova.net.conf" with the path "/etc/httpd/conf.d (Administrator)". The top bar includes an "Open" button and a "+" icon. Below the title bar, there are three tabs: "named.conf", "aazhukova.net", and "192.168.1". The main content area displays the following XML configuration:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
  DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
  ServerName server.aazhukova.net
  ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
  CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- Директива <VirtualHost>
- ServerName: server.aazhukova.net

Конфиг www.aazhukova.net

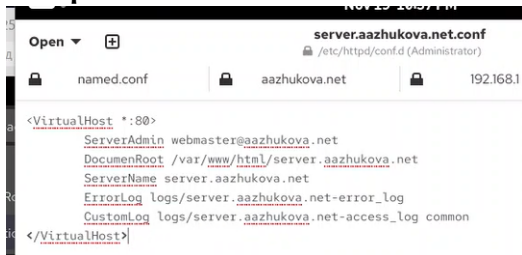


The screenshot shows a configuration editor window titled "www.aazhukova.net.conf" with the path "/etc/httpd/conf.d (Administrator)". The top bar includes an "Open" button and a "+" icon. Below the title bar, there are four tabs: "named.conf", "aazhukova.net", "192.168.1", and "server". The main content area displays the following XML configuration:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
  ServerName www.aazhukova.net
  ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
  CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

7.1 Создание конфигурационных файлов

Конфиг server.aazhukova.net



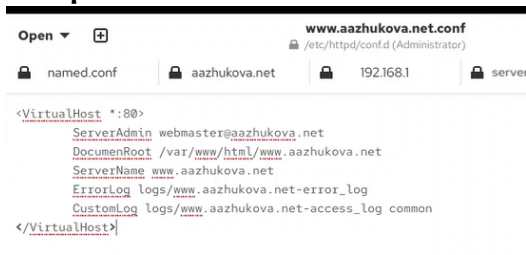
```
server.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

named.conf  aazhukova.net  192.168.1

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
    ServerName server.aazhukova.net
    ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- Директива <VirtualHost>
- ServerName: server.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/server.aazhukova.net

Конфиг www.aazhukova.net



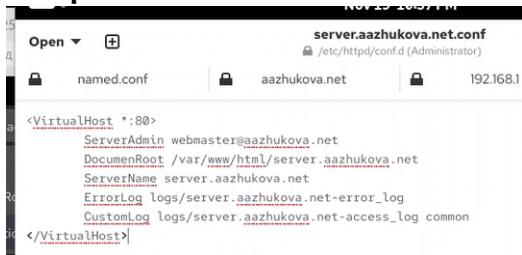
```
www.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

named.conf  aazhukova.net  192.168.1  server

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

7.1 Создание конфигурационных файлов

Конфиг server.aazhukova.net



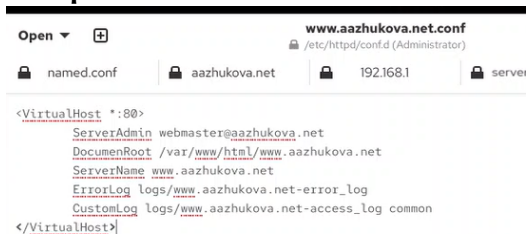
```
server.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

named.conf | aazhukova.net | 192.168.1

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
    ServerName server.aazhukova.net
    ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- Директива <VirtualHost>
- ServerName: server.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/server.aazhukova.net

Конфиг www.aazhukova.net



```
www.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

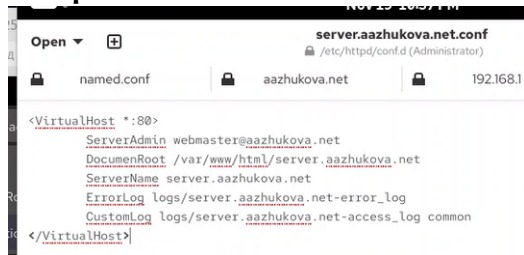
named.conf | aazhukova.net | 192.168.1 | server

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- ServerName: www.aazhukova.net

7.1 Создание конфигурационных файлов

Конфиг server.aazhukova.net

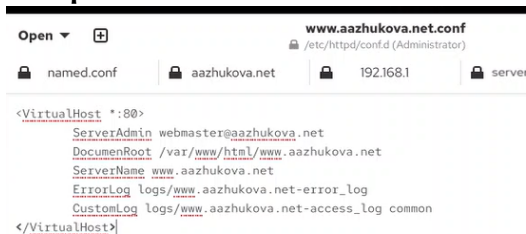


The screenshot shows a text editor window titled 'server.aazhukova.net.conf' located at '/etc/httpd/conf.d (Administrator)'. The editor has a tab bar with 'named.conf', 'aazhukova.net', and '192.168.1'. The main content area displays the following XML configuration:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
    ServerName server.aazhukova.net
    ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- Директива <VirtualHost>
- ServerName: server.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/server.aazhukova.net

Конфиг www.aazhukova.net



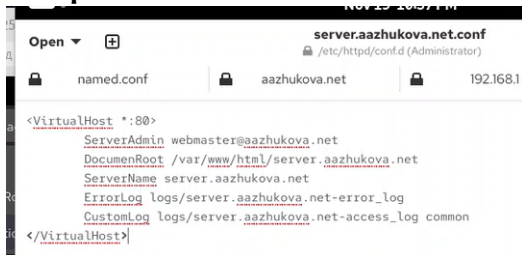
The screenshot shows a text editor window titled 'www.aazhukova.net.conf' located at '/etc/httpd/conf.d (Administrator)'. The editor has a tab bar with 'named.conf', 'aazhukova.net', '192.168.1', and 'server'. The main content area displays the following XML configuration:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- ServerName: www.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/www.aazhukova.net

7.1 Создание конфигурационных файлов

Конфиг server.aazhukova.net



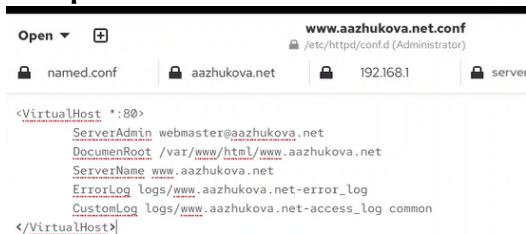
```
server.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

named.conf | aazhukova.net | 192.168.1

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/server.aazhukova.net
    ServerName server.aazhukova.net
    ErrorLog logs/server.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/server.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- Директива <VirtualHost>
- ServerName: server.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/server.aazhukova.net

Конфиг www.aazhukova.net



```
www.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)

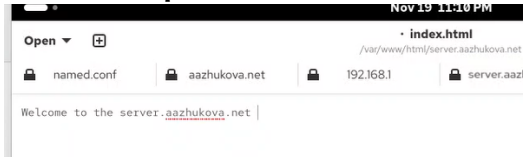
named.conf | aazhukova.net | 192.168.1 | server

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

- ServerName: www.aazhukova.net
- DocumentRoot:
/var/www/html/www.aazhukova.net
- Директива Directory для настроек доступа

7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



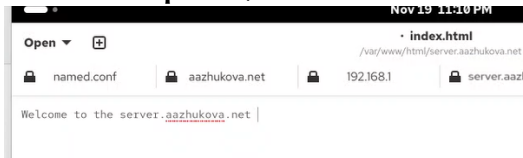
- Каталог:
/var/www/html/server.aazhukova.net

Тестовая страница www.aazhukova.net



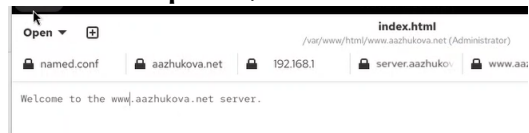
7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



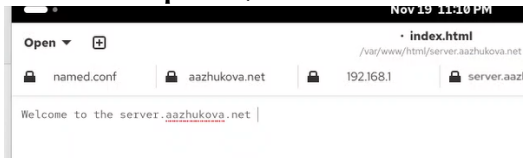
- Каталог:
/var/www/html/server.aazhukova.net
- Файл: index.html

Тестовая страница www.aazhukova.net

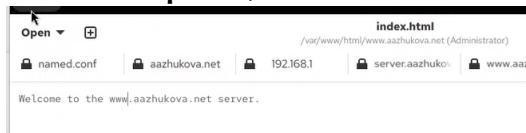


7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



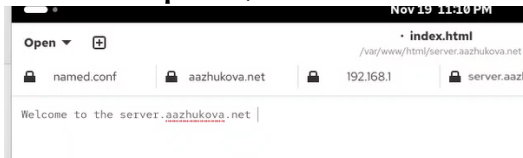
Тестовая страница www.aazhukova.net



- Каталог:
/var/www/html/server.aazhukova.net
- Файл: index.html
- Простая HTML-страница с идентификацией

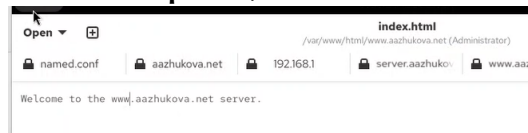
7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/server.aazhukova.net`
- Файл: `index.html`
- Простая HTML-страница с идентификацией

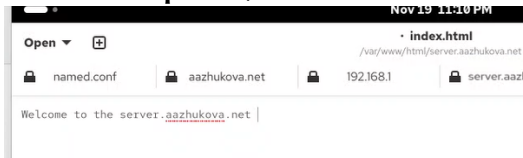
Тестовая страница www.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/www.aazhukova.net`

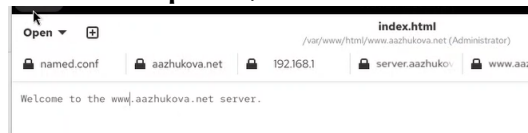
7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/server.aazhukova.net`
- Файл: `index.html`
- Простая HTML-страница с идентификацией

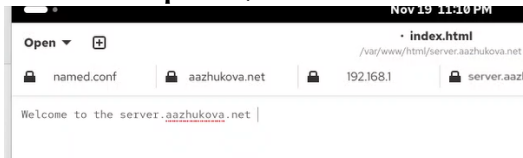
Тестовая страница www.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/www.aazhukova.net`
- Отдельный контент для каждого виртуального хоста

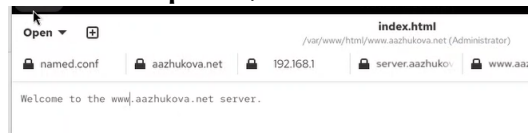
7.2 Создание веб-контента

Тестовая страница server.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/server.aazhukova.net`
- Файл: `index.html`
- Простая HTML-страница с идентификацией

Тестовая страница www.aazhukova.net



- Каталог:
`/var/www/html/www.aazhukova.net`
- Отдельный контент для каждого виртуального хоста
- Возможность индивидуальной настройки

7.3 Настройка прав доступа и SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd
```

- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`

7.3 Настройка прав доступа и SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd
```

- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`
- Восстановление контекста SELinux: `restorecon -vR /var/www`

7.3 Настройка прав доступа и SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd
```

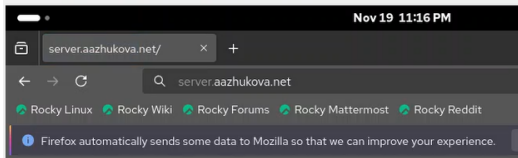
- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`
- Восстановление контекста SELinux: `restorecon -vR /var/www`
- Проверка прав доступа к файлам и каталогам

Раздел 8

8. Тестирование виртуального хостинга

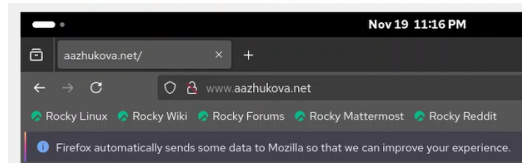
8.1 Проверка доступности

server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

www.aazhukova.net

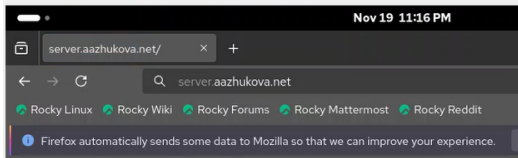


Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер

8.1 Проверка доступности

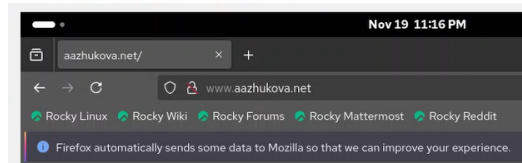
server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер
- Отображение соответствующего контента

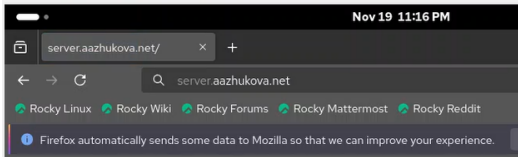
www.aazhukova.net



Welcome to the www.aazhukova.net server.

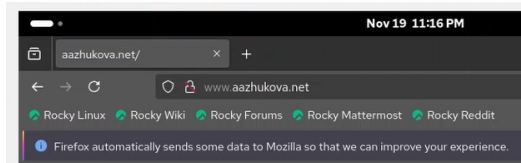
8.1 Проверка доступности

server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

www.aazhukova.net

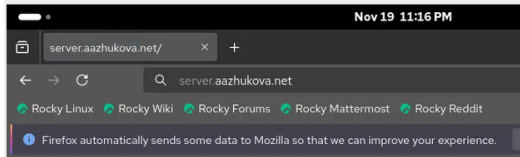


Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер
- Отображение соответствующего контента
- Подтверждение работы виртуального хоста

8.1 Проверка доступности

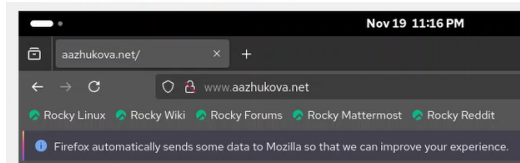
server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер
- Отображение соответствующего контента
- Подтверждение работы виртуального хоста

www.aazhukova.net

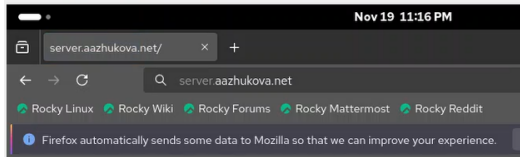


Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Корректное разрешение DNS-имени

8.1 Проверка доступности

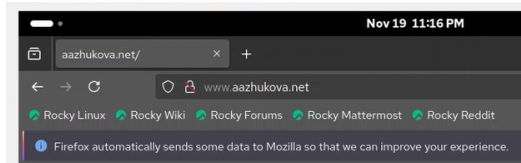
server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер
- Отображение соответствующего контента
- Подтверждение работы виртуального хоста

www.aazhukova.net

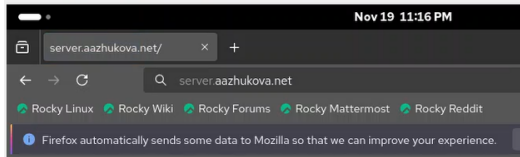


Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Корректное разрешение DNS-имени
- Загрузка уникальной тестовой страницы

8.1 Проверка доступности

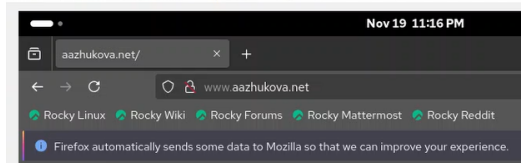
server.aazhukova.net



Welcome to the server.aazhukova.net server.

- Успешный доступ через браузер
- Отображение соответствующего контента
- Подтверждение работы виртуального хоста

www.aazhukova.net



Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Корректное разрешение DNS-имени
- Загрузка уникальной тестовой страницы
- Подтверждение изоляции виртуальных хостов

8.2 Перезагрузка Apache

- Перезапуск для применения изменений: `systemctl restart httpd`

8.2 Перезагрузка Apache

- Перезапуск для применения изменений: `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок в логах

8.2 Перезагрузка Apache

- Перезапуск для применения изменений: `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок в логах
- Тестирование доступности после перезапуска

Раздел 9

9. Автоматизация развертывания

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

- Копирование файлов из
/etc/httpd/conf.d/

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/  
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

- Копирование файлов из /etc/httpd/conf.d/
- Сохранение структуры каталогов

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/  
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

- Копирование файлов из /etc/httpd/conf.d/
- Сохранение структуры каталогов
- Резервное копирование веб-контента

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

- Копирование файлов из /etc/httpd/conf.d/
- Сохранение структуры каталогов
- Резервное копирование веб-контента

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/  
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

- Копирование файлов зон

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

- Копирование файлов из /etc/httpd/conf.d/
- Сохранение структуры каталогов
- Резервное копирование веб-контента

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

- Копирование файлов зон
- Сохранение ключей и конфигурации

9.1 Сохранение конфигурационных файлов

Конфигурация Apache

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d  
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/  
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
```

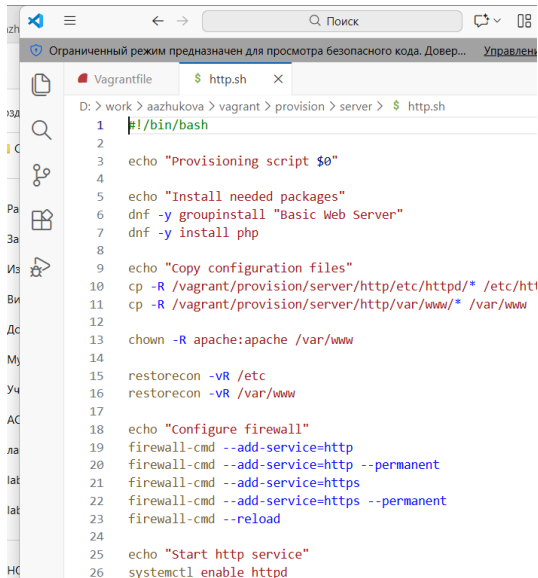
- Копирование файлов из /etc/httpd/conf.d/
- Сохранение структуры каталогов
- Резервное копирование веб-контента

Конфигурация DNS

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd dns/  
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251117'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
```

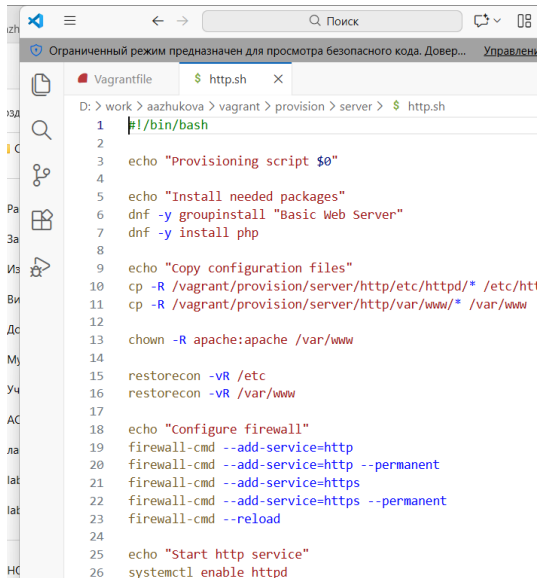
- Копирование файлов зон
- Сохранение ключей и конфигурации
- Обеспечение воспроизводимости

9.2 Создание скрипта автоматизации



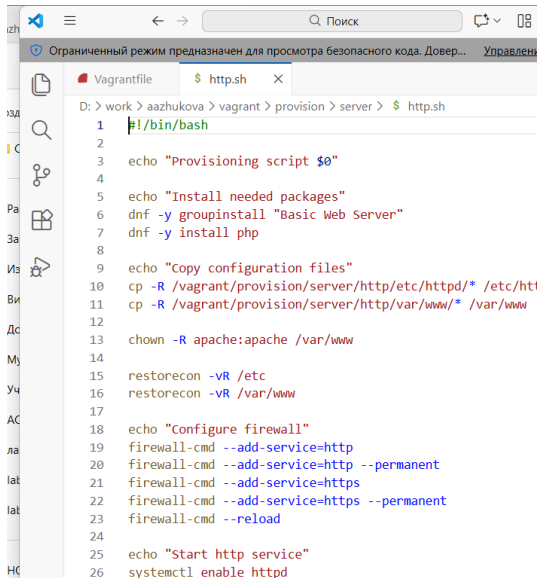
```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 echo "Install needed packages"
6 dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7 dnf -y install php
8
9 echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
```

9.2 Создание скрипта автоматизации



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 echo "Install needed packages"
6 dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7 dnf -y install php
8
9 echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
```

9.2 Создание скрипта автоматизации



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 echo "Install needed packages"
6 dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7 dnf -y install php
8
9 echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
```

9.3 Интеграция с Vagrant

иниченный режим предназначен для просмотра безопасного кода. Довер... Управление Дополнительн

Vagrantfile X

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
83  server.vm.provision "server dhcp",
86  path: "provision/server/dhcp.sh"
87  server.vm.provision "server http",
88  type: "shell",
89  preserve_order: true,
90  path: "provision/server/http.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для вызова скрипта

9.3 Интеграция с Vagrant

иниченный режим предназначен для просмотра безопасного кода. Довер... Управление Дополнительн

Vagrantfile X

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
83  server.vm.provision "server dhcp",
86  path: "provision/server/dhcp.sh"
87  server.vm.provision "server http",
88  type: "shell",
89  preserve_order: true,
90  path: "provision/server/http.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для вызова скрипта
- Настройка автоматического provisioning

9.3 Интеграция с Vagrant

ниченный режим предназначен для просмотра безопасного кода. Довер... Управление Дополнительн

Vagrantfile X

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile

```
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
83  server.vm.provision "server dhcp",
86  path: "provision/server/dhcp.sh"
87  server.vm.provision "server http",
88  type: "shell",
89  preserve_order: true,
90  path: "provision/server/http.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для вызова скрипта
- Настройка автоматического provisioning
- Обеспечение консистентности развертывания

Раздел 10

10. Результаты

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

10.1 Достигнутые результаты

- ❶ **Установка и базовая настройка Apache**
 - Успешная установка пакета «Basic Web Server»

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

❷ Настройка виртуального хостинга

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

❷ Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок
- Подтверждение корректной работы

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок
- Подтверждение корректной работы

4 Автоматизация процесса

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

❷ Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

❸ Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок
- Подтверждение корректной работы

❹ Автоматизация процесса

- Создание скрипта для воспроизведения конфигурации

10.1 Достигнутые результаты

❶ Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

❷ Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

❸ Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок
- Подтверждение корректной работы

❹ Автоматизация процесса

- Создание скрипта для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами

10.1 Достигнутые результаты

1 Установка и базовая настройка Apache

- Успешная установка пакета «Basic Web Server»
- Настройка firewall для HTTP-трафика
- Корректный запуск службы httpd

2 Настройка виртуального хостинга

- Создание двух виртуальных хостов
- Интеграция с DNS-сервером
- Изоляция контента для разных доменов

3 Тестирование и верификация

- Проверка доступности через браузер
- Анализ логов доступа и ошибок
- Подтверждение корректной работы

4 Автоматизация процесса

- Создание скрипта для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами
- Сохранение конфигурационных файлов

Раздел 11

11. Выводы

11.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и базовой настройки HTTP-сервера Apache

11.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и базовой настройки HTTP-сервера Apache
- Освоена настройка виртуального хостинга для обслуживания нескольких доменов

11.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и базовой настройки HTTP-сервера Apache
- Освоена настройка виртуального хостинга для обслуживания нескольких доменов
- Получен опыт интеграции веб-сервера с DNS-инфраструктурой

11.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и базовой настройки HTTP-сервера Apache
- Освоена настройка виртуального хостинга для обслуживания нескольких доменов
- Получен опыт интеграции веб-сервера с DNS-инфраструктурой
- Разработана автоматизированная система развертывания через Vagrant

11.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и базовой настройки HTTP-сервера Apache
- Освоена настройка виртуального хостинга для обслуживания нескольких доменов
- Получен опыт интеграции веб-сервера с DNS-инфраструктурой
- Разработана автоматизированная система развертывания через Vagrant
- Проведена полная проверка работоспособности системы, включая мониторинг логов

11.2 Практическая значимость

- Навыки конфигурирования Apache востребованы в веб-разработке и системном администрировании

11.2 Практическая значимость

- Навыки конфигурирования Apache востребованы в веб-разработке и системном администрировании
- Возможность обслуживания нескольких сайтов на одном сервере экономит ресурсы

11.2 Практическая значимость

- Навыки конфигурирования Apache востребованы в веб-разработке и системном администрировании
- Возможность обслуживания нескольких сайтов на одном сервере экономит ресурсы
- Автоматизация развертывания упрощает масштабирование и восстановление системы

11.2 Практическая значимость

- Навыки конфигурирования Apache востребованы в веб-разработке и системном администрировании
- Возможность обслуживания нескольких сайтов на одном сервере экономит ресурсы
- Автоматизация развертывания упрощает масштабирование и восстановление системы
- Полученный опыт может быть применен в реальных проектах развертывания веб-инфраструктуры